

Analyse et prévision d'une série temporelle pétrolière

Deux projets complémentaires menés sous R : diagnostic de stationnarité, détection de ruptures structurelles, sélection de modèles ARIMA et production de prévisions interprétables.

PROJET 1

Tests de racines unitaires et ruptures structurelles

Production annuelle de pétrole en Thaïlande - 1971 à 2021

Problématique

Déterminer si l'évolution de la production pétrolière thaïlandaise suit un processus stationnaire ou non stationnaire, et vérifier si les chocs économiques ou industriels ont créé des ruptures durables dans la série.

Données mobilisées

Série annuelle couvrant 1971-2021, filtrée pour la Thaïlande à partir d'un fichier CSV. Variables principales : pays, année et niveau de production. Les données manquantes sont supprimées et la série est convertie au format temporel R.

Objectifs analytiques

1. Visualiser tendance, variance et autocorrélation.
2. Tester la présence d'une racine unitaire.
3. Intégrer l'autocorrélation et les ruptures structurelles.
4. Identifier l'ordre de différenciation nécessaire pour stationnariser la série.

Méthode et utilisation des données

Exploration : chronogramme, décomposition, ACF et PACF.

Tests classiques : Dickey-Fuller puis Dickey-Fuller augmenté avec choix du nombre de retards.

Ruptures : Zivot-Andrews pour une rupture endogène, puis Lee-Strazicich avec bootstrap pour une ou deux ruptures, adapté à un petit échantillon.

Transformation : différenciation d'ordre 1, puis nouveau contrôle de stationnarité.

Résultats et solution retenue

La série en niveau présente une tendance croissante, une variance instable et une forte dépendance temporelle. Les tests convergent vers un processus non stationnaire de type difference-stationary. Les tests avec rupture repèrent notamment des changements autour de 2000, 2011 et 2016. La solution consiste à travailler sur la série différenciée une fois, afin de supprimer la tendance stochastique et rendre la modélisation possible.

Conclusion métier

Les variations observées ne correspondent pas à de simples fluctuations autour d'une moyenne stable : les chocs ont des effets persistants. Le projet établit donc une base statistique robuste avant toute prévision et évite de construire un modèle sur une série non stationnaire.

Compétences démontrées

R, séries temporelles, tests économétriques, bootstrap, interprétation de ruptures, data visualisation

De l'analyse statistique à la décision prévisionnelle

Le second projet prolonge directement le premier : une fois la série stationnarisée, plusieurs modèles sont estimés, testés et comparés pour prévoir la production future.

PROJET 2

Prévision de la production pétrolière

Prévisions 2022-2025, puis actualisation avec la valeur observée de 2022

Problématique

Construire un modèle de prévision fiable à partir d'une série annuelle courte, non saisonnière et intégrée d'ordre 1, tout en contrôlant la significativité des paramètres et la qualité statistique des résidus.

Solution retenue

Le modèle ARIMA(3,1,2) obtient le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et parcimonie. Ses résidus se comportent comme un bruit blanc selon les tests réalisés, ce qui autorise son utilisation pour la prévision.

Préparation des données

La série 1971-2021 est reprise du projet 1. Elle est différenciée une fois pour devenir exploitable. L'ACF, la PACF et l'EACF servent à repérer les dépendances temporelles et à proposer une première structure ARIMA.

Pipeline de modélisation

1. Estimation d'un premier ARIMA(0,1,3).
2. Suppression ou fixation à zéro des coefficients non significatifs.
3. Comparaison de 18 spécifications ARIMA.
4. Validation des résidus : moyenne nulle, variance constante et absence d'autocorrélation.
5. Sélection finale par le BIC le plus faible.

8 786,7

Prévision 2022

7 873,1

Prévision 2023

7 127,3

Prévision 2024

7 025,1

Prévision 2025

Valeurs en milliers de tonnes d'équivalent pétrole.

Actualisation et contrôle

Après ajout de la valeur observée de 2022, le meilleur modèle devient ARIMA(3,1,0). Les nouvelles prévisions sont de 7 861,2 en 2023, 7 109,4 en 2024 et 6 865,9 en 2025. Cette étape illustre la nécessité de réestimer régulièrement un modèle lorsque de nouvelles données deviennent disponibles.

Conclusion globale

Ces deux projets forment une démarche complète de data analyse : contrôler la qualité statistique d'une série, identifier ses ruptures, choisir la transformation adaptée, comparer plusieurs modèles et produire des prévisions actualisables. Ils démontrent une capacité à relier économétrie, programmation R et interprétation métier pour transformer une série brute en outil d'aide à la décision.